

Script NotebookLM

Part 3 - Frontend, Demo & Conclusion

Partie 3 sur 3 · 10 slides

Projet	E-Store
Auteurs	Akram Belmoussa & Nouhaila Ben Soumane
Encadrant	Pr. Omar Zahour
Etablissement	FSBM - Universite Hassan II
Annee	2025-2026
Usage	A injecter dans NotebookLM (limite 10 slides)

Mode d'emploi

Cette troisieme partie presente le frontend Angular 17, le parcours de demonstration en 8 etapes, les tests unitaires, la difficulte Docker rencontree et sa solution, le bilan et la feuille de route. Charger ce dossier dans NotebookLM pour generer les slides 21 a 30.

Procedure recommandee

1. Ouvrir NotebookLM (notebooklm.google.com).
2. Creer un nouveau notebook intitule '*E-Store - Part 3 - Frontend, Demo & Conclusion*'.
3. Importer ce PDF ([script-notebooklm-part-3.pdf](#)) comme source.
4. Cliquer sur 'Studio' > 'Video Overview' (ou 'Slide Deck').
5. Dans le prompt personnalise, indiquer : '*Genere une presentation visuelle de 10 slides en suivant strictement le contenu du document. Style : minimaliste, blueprint, pilules colorees, schemas type mind-map ou matrice, couleurs vert mint / lavande / sky blue / peche.*'
6. Lancer la generation et exporter en PDF.
7. Repeter avec les parties 1, etc.

Slide 21 — Facade Moderne : Ingenierie Angular 17

3 piliers Angular

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

3 cartes verticales avec icones :

- Architecture Standalone (turquoise, icone briques) : Suppression totale des NgModule. Code plus concis. Lazy loading par route -> bundle 13 ko.
- Reactivite via Signals (sky blue, icone onde) : Gestion d'etat moderne. Exemple `cart.itemCount()` declenche la mise a jour du badge dans le header.
- Intercepteurs & Cohesion (lavande, icone bouclier) : AuthInterceptor attache le Bearer token. ErrorInterceptor capte 401/4xx -> toasts. AuthGuard verrouille les routes privees. UI cohesive Bootstrap 5.

Bandeau pilule en bas : 'Experience Utilisateur Fluide'.

Slide 22 — Architecture Frontend : core / shared / features

Convention de structure

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

3 colonnes (cartes verticales) representant les 3 sous-dossiers :

Colonne 1 - core/ (turquoise) : models/ (User, Product, Cart, Order, Review), services/ (auth, cart, product, order, review, user, toast), guards/ (auth.guard.ts), interceptors/ (auth, error).

Colonne 2 - shared/ (lavande) : components/ (header, footer, loader, toast).

Colonne 3 - features/ (peche) : auth/ (login, register), catalog/ (product-list, product-detail), cart/, orders/, profile/, reviews/ (review-form).

Note en bas : 'Convention : core (singleton, providedIn: root) / shared (composants reutilises) / features (pages metier).'

Slide 23 — Reactivite Signals : exemple CartService

Code TS + diagramme reactif

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Layout 2 colonnes :

Colonne gauche - Bloc de code TypeScript sur fond noir (~18 lignes) :

- @Injectable providedIn: 'root'
- readonly cart = signal(null);
- readonly itemCount = signal(0);
- methode add() qui pipe(tap()) -> update()
- private update() : this.cart.set(cart); this.itemCount.set(cart.itemCount);

Colonne droite - 4 cartes etapes du mecanisme reactif :

1. Composant Header lit cartSvc.itemCount()
2. Angular detecte la dependance au signal
3. Si .set() change, le DOM est invalide
4. Re-render automatique du badge

Slide 24 — Interceptors : Auth + Error

Cohesion HTTP centralisee

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Layout 2 colonnes - 2 blocs de code TypeScript sur fond noir :

Colonne gauche - auth.interceptor.ts :

- HttpInterceptorFn fonctionnel
- inject(AuthService), recupere le token
- req.clone({ setHeaders: { Authorization: Bearer \${token} } })

Colonne droite - error.interceptor.ts :

- catchError sur next(req)
- 401 -> auth.logout() + toast.error('Session expiree')
- 4xx -> toast.error(msg)
- 0 -> toast.error('Serveur injoignable')

3 cartes resume en bas :

- AuthInterceptor (turquoise) : attache Bearer JWT.
- ErrorInterceptor (lavande) : capte 401/4xx/0.
- AuthGuard (vert) : bloque /cart, /orders, /profile pour anonymes.

Slide 25 — Parcours Utilisateur : Tracabilite de la Demonstration

Timeline en 8 etapes

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Timeline horizontale en 8 jalons (cercles numerotes + cartes en dessous) :

1. Exploration (vert) : Catalogue 12 produits, recherche, filtre.
2. Inspection (turquoise) : Fiche produit - Prix, stock temps reel, avis Mongo.
3. Friction (peche) : Tentative d'ajout au panier -> Redirection (Non-authentifie). Note 'Intervention AuthGuard'.
4. Authentification (sky blue) : Login user@estore.ma / User@123.
5. Conversion (vert) : Ajout de 2 produits (badge Signals passe a 2).
6. Ajustement (lavande) : Modification quantites, recalcul total.
7. Validation (vert) : Commande confirmee -> Routage vers /orders.
8. Fidelisation (or) : Depot avis 5 etoiles persistant sur le produit.

Cercles relies par une ligne grise. Cartes blanches en dessous avec bordure de couleur.

Slide 26 — Tests unitaires : 9 tests, BUILD SUCCESS

Couverture des services critiques

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

3 grandes cartes en haut, chacune avec un GROS chiffre coloré :

- 4 (vert) : ProductServiceTest - findById ok/KO, search avec/sans mot-cle.
- 2 (turquoise) : CartServiceTest - addItem stock OK / stock insuffisant.
- 3 (lavande) : OrderServiceTest - checkout panier vide / valide / myOrders trie.

Bloc console (fond noir, texte vert clair) en bas reproduisant la sortie Maven :

```
$ mvn test
```

```
[INFO] T E S T S
```

```
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0... ProductServiceTest
```

```
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0... CartServiceTest
```

```
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0... OrderServiceTest
```

```
[INFO] Tests run: 9, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
```

```
[INFO] BUILD SUCCESS
```


Slide 27 — Intelligence DevOps : Le Bifurcateur de Resolution

Difficulte Docker et solution

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

En haut : fenetre console style macOS (3 boutons rouge/jaune/vert) avec message d'erreur en blanc :

'Obstacle d'Environnement : C:\ProgramData\DockerDesktop must be owned by an elevated account (Cause: Dossier residuel systeme)'

Titre central : 'Intelligence DevOps : Le Bifurcateur de Resolution'.

Deux fleches divergentes vers 2 cartes solutions :

- Solution 1 - Brute (gris) : Nettoyage via ligne de commande Administrateur (rmdir /s /q) suivi d'une reinstallation propre.
- Solution 2 - Elegante (vert) : Activation du profil 'dev' Spring Boot. Bascule automatique sur la base relationnelle 'H2 in-memory'. L'application demarre sans Docker.

Cercle 'Qualite Garantie' en bas (vert) avec : '9 tests unitaires valides, JUnit/Mockito mode @MockitoSettings(Lenient), 0 echec, BUILD SUCCESS'.

Slide 28 — Bilan : objectifs atteints

6 axes valides

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

6 cartes en grille 2x3, chacune commençant par une coche verte (✓) :

- Architecture (vert) : 3 couches × 5 domaines rigoureusement compartimentee.
- Securite (peche) : JWT + BCrypt + @PreAuthorize - etanche.
- Persistance hybride (lavande) : SQL (MySQL/H2) + NoSQL (MongoDB) fonctionnelle.
- Tests (turquoise) : 9 tests unitaires verts, BUILD SUCCESS reproductible.
- DevOps (sky blue) : Docker Compose + profil dev H2 (resilience).
- Documentation (or) : README + 7 PDF + Presentation NotebookLM-style.

Slide 29 — Feuille de Route : Projection

4 paliers d'evolution

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Timeline en escalier (4 cubes 3D montant en diagonale) :

1. Monetisation (sky blue) : Integration passerelles Stripe / CMI.
2. Engagement (vert) : Notifications emails & SMS automatisees.
3. Intelligence (peche) : Recommandations ML basees sur l'historique.
4. Scalabilite (lavande) : Deploiement Cloud AWS / Azure.

Fleche directrice montante en degrade.

Note : 'Direction d'evolution : du business immediat vers la scalabilite cloud'.

Slide 30 — Merci pour votre attention

Q & R

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Slide finale style identique a la couverture (avec grille de fond) :

Texte central tres grand : 'Merci pour votre attention.'

Sous-texte italique : 'Nous sommes prêts a repondre a vos questions.'

3 pilules colorees en bas :

- Auteurs (turquoise) : Akram Belmoussa & Nouhaila Ben Soumane.
- Module Full-Stack (vert) : Pr. Omar Zahour.
- Etablissement (lavande) : FSBM - Universite Hassan II - 2025-2026.